二重积分的计算—极坐标

课后作业：习题册 6.2

今天有 QQ 群作业形式的课堂测验
周五进行第五章习题课

04/01/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

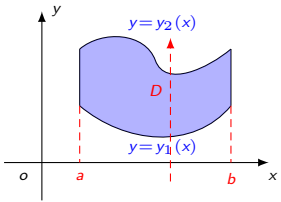
内容目录

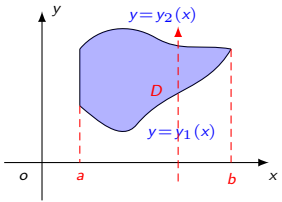
1 二重积分在直角坐标系中的计算

2 二重积分在极坐标系中的计算

X 型区域上的二次积分

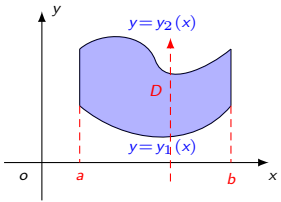
♣ X-型区域

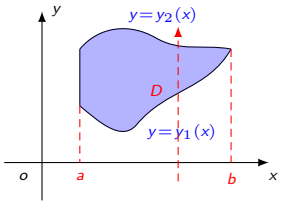




X 型区域上的二次积分

♣ X-型区域



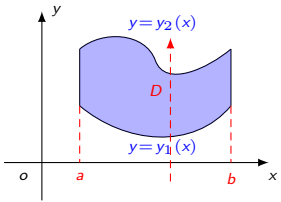


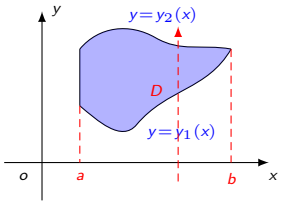
图中区域均可表示为:

$$D=\{(x,y)|\ y_1(x)\le y\le y_2(x), a\le x\le b\}\ .$$

X 型区域上的二次积分

♣ X-型区域





图中区域均可表示为:

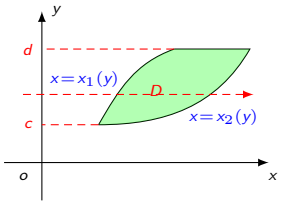
$$D=\{(x,y)|\ y_1(x)\le y\le y_2(x), a\le x\le b\}\ .$$

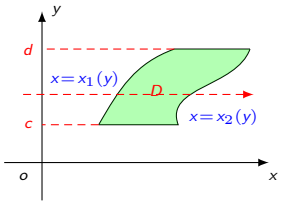
先对 y 后对 x 的二次积分:

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$$

Y 型区域上的二次积分

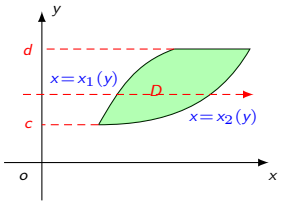
♠ Y-型区域

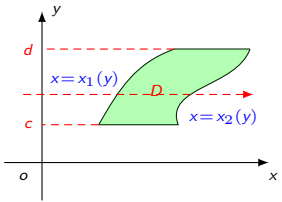




Y 型区域上的二次积分

♠ Y-型区域



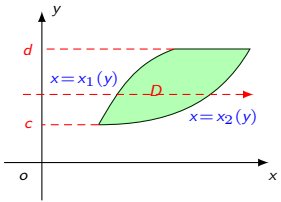


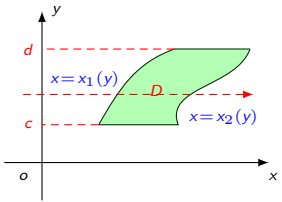
图中区域均可表示为:

$$D=\{(x,y)|\ x_1(y)\le x\le x_2(y), c\le y\le d\}\ .$$

Y 型区域上的二次积分

♠ Y-型区域





图中区域均可表示为:

$$D=\{(x,y)|\ x_1(y)\le x\le x_2(y), c\le y\le d\}\ .$$

先对 x 后对 y 的二次积分:

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\int_c^d dy\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx$$

二次积分相关例题

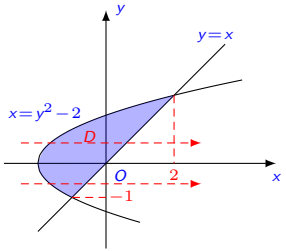
例 3

计算 $\iint\limits_D y^2 d\sigma$，其中 D 是由 $y = x$ 与抛物线 $x = y^2 - 2$ 围成.

二次积分相关例题

例 3

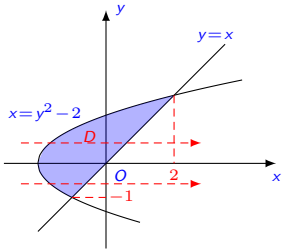
计算 $\iint\limits_D y^2 d\sigma$，其中 D 是由 $y=x$ 与抛物线 $x=y^2-2$ 围成.



二次积分相关例题

例 3

计算 $\iint\limits_D y^2 d\sigma$，其中 D 是由 $y=x$ 与抛物线 $x=y^2-2$ 围成.



解：首先画出积分区域 D.

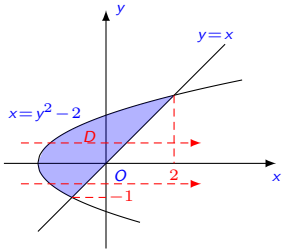
方法一：作先对 x 后对 y 的二次积分. 则 D 应该表示为：

$$D=\{(x,y)|\ y^2-2\le x\le y,-1\le y\le 2\}.$$

二次积分相关例题

例 3

计算 $\iint\limits_D y^2 d\sigma$，其中 D 是由 $y=x$ 与抛物线 $x=y^2-2$ 围成.



解：首先画出积分区域 D.

方法一：作先对 x 后对 y 的二次积分. 则 D 应该表示为：

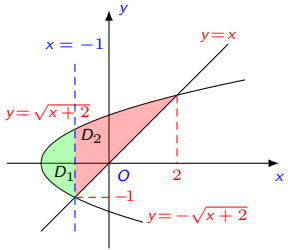
$$D=\{(x,y)|\ y^2-2\le x\le y,-1\le y\le 2\}.$$

故二重积分可化为：

$$\iint\limits_D y^2 d\sigma=\int_{-1}^{2} dy\int_{y^2-2}^{y} y^2 dx=\int_{-1}^{2} y^2\left(y-y^2+2\right) dy=\frac{63}{20}.$$

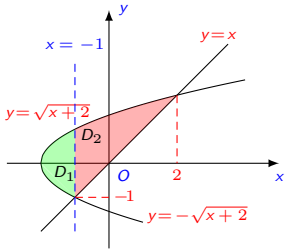
例 3 解答续

方法二： 作先对 y 后对 x 的二次积分. 因为在区间 $[-2,-1]$ 和 $[-1,2]$ 上边界曲线 $y(x)$ 表达式不同，所以需要对区域进行分割.



例 3 解答续

方法二： 作先对 y 后对 x 的二次积分. 因为在区间 $[-2,-1]$ 和 $[-1,2]$ 上边界曲线 $y(x)$ 表达式不同，所以需要对区域进行分割.



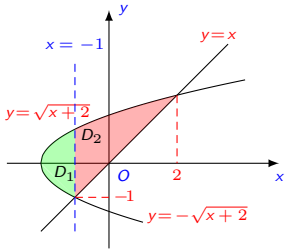
用直线 $x=-1$ 将 D 分成 D_1 和 D_2 两部分. 其中

$$D_1:\begin{cases} -\sqrt{x+2}\le y\le \sqrt{x+2}, \\ -2\le x\le -1. \end{cases}$$

$$D_2:\begin{cases} x\le y\le \sqrt{x+2}, \\ -1\le x\le 2. \end{cases}$$

例 3 解答续

方法二： 作先对 y 后对 x 的二次积分. 因为在区间 $[-2,-1]$ 和 $[-1,2]$ 上边界曲线 $y(x)$ 表达式不同，所以需要对区域进行分割.



用直线 $x=-1$ 将 D 分成 D_1 和 D_2 两部分. 其中

$$D_1:\begin{cases} -\sqrt{x+2}\le y\le \sqrt{x+2}, \\ -2\le x\le -1. \end{cases}$$

$$D_2:\begin{cases} x\le y\le \sqrt{x+2}, \\ -1\le x\le 2. \end{cases}$$

故二重积分可化为:

$$\iint_D y^2\,d\sigma=\iint_{D_1} y^2\,d\sigma+\iint_{D_2} y^2\,d\sigma$$

$$=\int_{-2}^{-1}dx\int_{-\sqrt{x+2}}^{\sqrt{x+2}} y^2\,dy+\int_{-1}^{2}dx\int_{x}^{\sqrt{x+2}} y^2\,dy=\frac{63}{20}.$$

二次积分相关例题

例 4

计算积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 e^{-x^2} dx.$

二次积分相关例题

例 4

计算积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 e^{-x^2} dx.$

解：由于积分 $\int e^{-x^2} dx$ 无法用初等函数表示出来，所以该积分不能采用先对 x 后对 y 的积分顺序.

二次积分相关例题

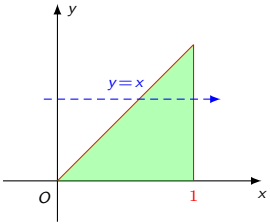
例 4

计算积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 e^{-x^2} dx.$

解：由于积分 $\int e^{-x^2} dx$ 无法用初等函数表示出来，所以该积分不能采用先对 x 后对 y 的积分顺序. 首先，原积分区域为：

$$D = \{(x, y) | \ y \le x \le 1, 0 \le y \le 1\}$$

现改为先对 y 后对 x 的积分.



原积分为先 x 后 y(Y 型区域)

二次积分相关例题

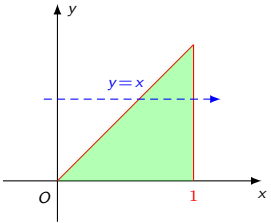
例 4

计算积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 e^{-x^2} dx.$

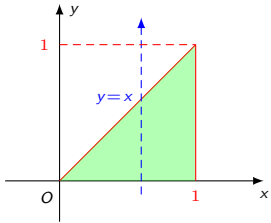
解：由于积分 $\int e^{-x^2} dx$ 无法用初等函数表示出来，所以该积分不能采用先对 x 后对 y 的积分顺序. 首先，原积分区域为：

$$D = \{(x, y) | \ y \le x \le 1, 0 \le y \le 1\}$$

现改为先对 y 后对 x 的积分.



原积分为先 x 后 y(Y 型区域)



变为先 y 后 x(X 型区域)

例 4 解答续

改变积分顺序时，将 D 表示为：

$$D = \{(x, y) | \ 0 \le y \le x, 0 \le x \le 1\}.$$

所以

$$\int_0^1 dy \int_y^1 e^{-x^2} dx = \int_0^1 dx \int_0^x e^{-x^2} dy = \int_0^1 x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-1}\right).$$

例 4 解答续

改变积分顺序时，将 D 表示为:

$$D=\{(x,y)|\ 0\le y\le x, 0\le x\le 1\}.$$

所以

$$\int_0^1 dy\int_y^1 e^{-x^2}dx=\int_0^1 dx\int_0^x e^{-x^2}dy=\int_0^1 xe^{-x^2}dx=\frac{1}{2}\left(1-e^{-1}\right).$$

注记: 在二重积分中适当选择积分先后次序，对某些积分可以解决“积得出来”与“积不出来”的问题.

二次积分相关例题

例 5

改变积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x,y)dy$ 的次序.

二次积分相关例题

例 5

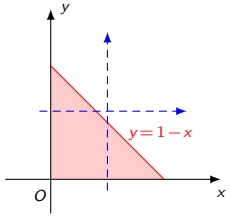
改变积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x,y)dy$ 的次序.

解：由题意得积分区域不等式:

$$D: \begin{cases} 0 \le y \le 1-x \\ 0 \le x \le 1 \end{cases}$$

积分区域如图可写作:

$$D = \{(x,y) | \ 0 \le x \le 1-y, 0 \le y \le 1\}$$



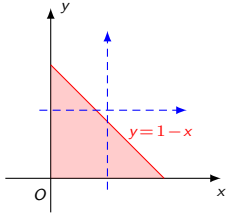
二次积分相关例题

例 5

改变积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x,y)dy$ 的次序.

解：由题意得积分区域不等式:

$$D: \begin{cases} 0 \le y \le 1-x \\ 0 \le x \le 1 \end{cases}$$



积分区域如图可写作:

$$D = \{(x,y) | \ 0 \le x \le 1-y, 0 \le y \le 1\}$$

因此,

$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x,y)dx.$$

二次积分相关例题

例 6

改变积分次序

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x,y)dy$$

二次积分相关例题

例 6

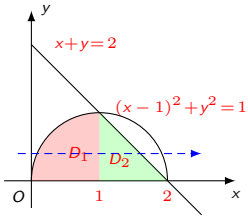
改变积分次序

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x,y)dy$$

解：积分区域如右图：

$$D_1 : \begin{cases} 0 \le y \le \sqrt{2x-x^2} \\ 0 \le x \le 1 \end{cases}$$

$$D_2 : \begin{cases} 0 \le y \le 2-x \\ 1 \le x \le 2 \end{cases}$$



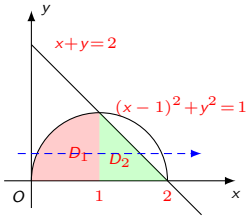
二次积分相关例题

例 6

改变积分次序

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x,y)dy$$

解：积分区域如右图：



$$D_1 : \begin{cases} 0 \le y \le \sqrt{2x-x^2} \\ 0 \le x \le 1 \end{cases}$$

$$D_2 : \begin{cases} 0 \le y \le 2-x \\ 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

因此，积分可交换顺序为：

$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x,y)dx.$$

二次积分相关例题

例 7

求由柱面 $x^2+y^2=R^2$ 及 $x^2+z^2=R^2$ 所围成的立体体积.

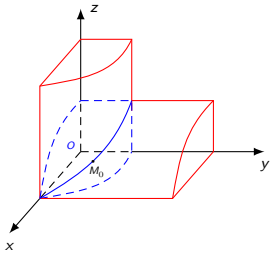
二次积分相关例题

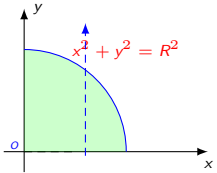
例 7

求由柱面 $x^2+y^2=R^2$ 及 $x^2+z^2=R^2$ 所围成的立体体积.

解：由对称性知，其体积为第一卦限部分的 8 倍. 这是一个曲顶柱体，其顶为柱面 $z=\sqrt{R^2-x^2}$. 并且积分域为：

$$D=\{(x,y)|0\le y\le\sqrt{R^2-x^2},0\le x\le R\}$$





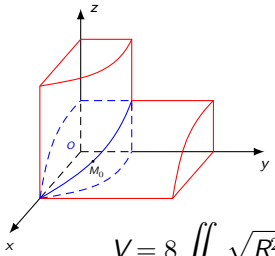
二次积分相关例题

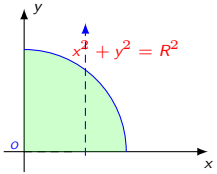
例 7

求由柱面 $x^2+y^2=R^2$ 及 $x^2+z^2=R^2$ 所围成的立体体积.

解: 由对称性知, 其体积为第一卦限部分的 8 倍. 这是一个曲顶柱体, 其顶为柱面 $z=\sqrt{R^2-x^2}$. 并且积分域为:

$$D=\{(x,y)|0\le y\le\sqrt{R^2-x^2},0\le x\le R\}$$





$$V=8\iint_D\sqrt{R^2-x^2}d\sigma=8\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\sqrt{R^2-x^2}dy$$

$$=8\int_0^R\left(R^2-x^2\right)dx=\frac{16}{3}R^3.$$

二次积分相关例题

例 8

求由下列曲面所围成的立体体积

$$z = x + y, \quad z = xy, \quad x + y = 1, \quad x = 0, \quad y = 0.$$

二次积分相关例题

例 8

求由下列曲面所围成的立体体积

$$z = x + y, \quad z = xy, \quad x + y = 1, \quad x = 0, \quad y = 0.$$

解: 所围立体一个有曲顶和曲底柱体. 该立体在 xOy 面上的投影是:

$$0 \le x + y \le 1,$$

在该范围内有: $x + y \ge xy$. 故曲顶为 $z = x + y$, 曲底为 $z = xy$.

二次积分相关例题

例 8

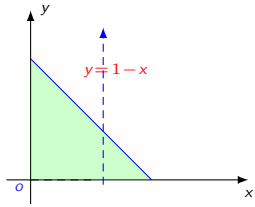
求由下列曲面所围成的立体体积

$$z = x + y, \quad z = xy, \quad x + y = 1, \quad x = 0, \quad y = 0.$$

解: 所围立体一个有曲顶和曲底柱体. 该立体在 xOy 面上的投影是:

$$0 \le x + y \le 1,$$

在该范围内有: $x + y \ge xy$. 故曲顶为 $z = x + y$, 曲底为 $z = xy$. 于是我们有



$$V = \iint_D (x + y)d\sigma - \iint_D xyd\sigma = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x + y - xy)dy$$

$$= \int_0^1 \left[x(1 - x) + \frac{1}{2}(1 - x)^3 \right] dx = \frac{7}{24}.$$

二次积分相关例题

例 9

计算 $\iint\limits_D \left|y-x^2\right| d\sigma$. 其中 $D: -1 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$.

二次积分相关例题

例 9

计算 $\iint\limits_D \left|y-x^2\right| d\sigma$. 其中 $D: -1 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$.

解: 根据被积函数中的绝对值，可把区域 D 分为三部分.

二次积分相关例题

例 9

计算 $\iint\limits_D |y-x^2|\,d\sigma$. 其中 $D:-1\le x\le 1, 0\le y\le 1$.

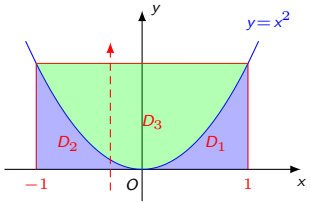
解: 根据被积函数中的绝对值, 可把区域 D 分为三部分.

如右图有:

$$D_1=\{(x,y)|\ 0\le y\le x^2, 0\le x\le 1\}$$

$$D_2=\{(x,y)|\ 0\le y\le x^2, -1\le x\le 0\}$$

$$D_3=\{(x,y)|\ x^2\le y\le 1, -1\le x\le 1\}$$



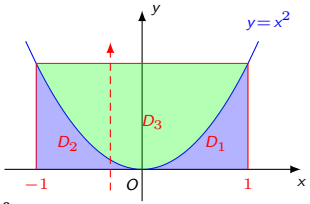
二次积分相关例题

例 9

计算 $\iint\limits_D |y-x^2|\,d\sigma$. 其中 $D:-1\le x\le 1, 0\le y\le 1$.

解: 根据被积函数中的绝对值，可把区域 D 分为三部分.

如右图有:



$$D_1=\{(x,y)|\ 0\le y\le x^2, 0\le x\le 1\}$$
$$D_2=\{(x,y)|\ 0\le y\le x^2, -1\le x\le 0\}$$
$$D_3=\{(x,y)|\ x^2\le y\le 1, -1\le x\le 1\}$$

于是有

$$\iint\limits_D |y-x^2|\,d\sigma=\iint\limits_{D_1+D_2}(x^2-y)\,d\sigma+\iint\limits_{D_3}(y-x^2)\,d\sigma$$

$$=\int_{-1}^{1}dx\int_0^{x^2}(x^2-y)\,dy+\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}(y-x^2)\,dy=\frac{11}{15}.$$

二次积分相关例题

例 10

设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1, x\ge 0\}$. 计算二重积分

$$\iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}\,dxdy.$$

二次积分相关例题

例 10

设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1, x\ge 0\}$. 计算二重积分

$$\iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}dxdy.$$

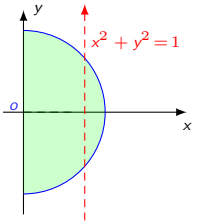
解:

$$\iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}dxdy$$

$$=\int_0^1 xdx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{y}{1+x^2+y^2}dy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 xdx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{d\left(1+x^2+y^2\right)}{1+x^2+y^2}$$

$$=\cdots=0$$



二重积分总结

总结:

对于二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，若积分区域 D 关于 x 轴对称 ($y=0$ 对称)，则

二重积分总结

总结:

对于二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，若积分区域 D 关于 x 轴对称 ($y=0$ 对称)，则

- 若 $f(x,y)$ 是关于 y 的奇函数，那么 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=0$;



二重积分总结

总结:

对于二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，若积分区域 D 关于 x 轴对称 ($y=0$ 对称)，则

- 若 $f(x,y)$ 是关于 y 的奇函数，那么 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=0$;
- 若 $f(x,y)$ 是关于 y 的偶函数，那么

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=2\iint\limits_{D_{y>0}} f(x,y)dxdy.$$

二重积分总结

总结:

对于二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，若积分区域 D 关于 x 轴对称 ($y=0$ 对称)，则

- 若 $f(x,y)$ 是关于 y 的奇函数，那么 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=0$;
- 若 $f(x,y)$ 是关于 y 的偶函数，那么

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=2\iint\limits_{D_{y>0}} f(x,y)dxdy.$$

对于其它情况我们可以得出类似结论.

内容目录 ☞

1 二重积分在直角坐标系中的计算

2 二重积分在极坐标系中的计算

二重积分在极坐标中的微元

由二重积分的定义可知:

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i.$$

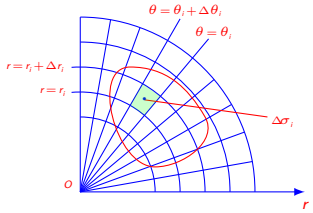


二重积分在极坐标中的微元

由二重积分的定义可知:

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i.$$

现在用一族同心圆 $r=$ 常数以及从极点出发的一族射线，$\theta=$ 常数将 D 划分为任意的 n 个小闭区域.

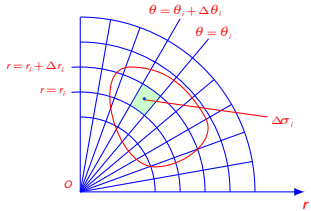


二重积分在极坐标中的微元

由二重积分的定义可知:

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i.$$

现在用一族同心圆 $r=$ 常数以及从极点出发的一族射线，$\theta=$ 常数将 D 划分为任意的 n 个小闭区域.



每个小闭区域的面积 $\Delta\sigma_i$ 为:

$$\begin{aligned}\Delta\sigma_i &= \frac{1}{2}(r_i+\Delta r_i)^2\cdot\Delta\theta_i - \frac{1}{2}r_i^2\cdot\Delta\theta_i\\ &= r_i\cdot\Delta r_i\cdot\Delta\theta_i + \frac{1}{2}(\Delta r_i)^2\Delta\theta_i.\end{aligned}$$

当 Δr_i 与 $\Delta\theta_i$ 充分小时，忽略更高阶的无穷小量 $\frac{1}{2}(\Delta r_i)^2\Delta\theta_i$ 有

$$\Delta\sigma_i \approx r_i\Delta r_i\Delta\theta_i.$$

二重积分从直角坐标到极坐标

因为在极坐标下有 $\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta. \end{cases}$，所以

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\,\Delta\sigma_i \approx \sum_{i}^{n} f(r_i\cos\theta_i, r_i\sin\theta_i)\, r_i \Delta r_i \Delta\theta_i.$$



二重积分从直角坐标到极坐标

因为在极坐标下有 $\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta. \end{cases}$，所以

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\,\Delta\sigma_i \approx \sum_{i}^{n} f(r_i\cos\theta_i, r_i\sin\theta_i)\, r_i \Delta r_i \Delta\theta_i.$$

设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，所以二重积分存在，上式两端令 $\lambda \to 0$，取极限得:

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr d\theta.$$

这就是直角坐标系的二重积分变换到极坐标系的二重积分公式.

二重积分从直角坐标到极坐标

因为在极坐标下有 $\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta. \end{cases}$，所以

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\,\Delta\sigma_i \approx \sum_{i}^{n} f(r_i\cos\theta_i, r_i\sin\theta_i)\, r_i \Delta r_i \Delta\theta_i.$$

设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，所以二重积分存在，上式两端令 $\lambda \to 0$，取极限得:

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr d\theta.$$

这就是直角坐标系的二重积分变换到极坐标系的二重积分公式.

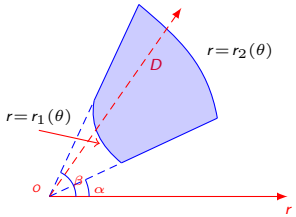
- 面积元素: $d\sigma = dxdy = rdrd\theta$.
- 极坐标系下区域的面积: $\sigma = \iint_D rdrd\theta$.

二重积分在极坐标中化为二次积分

♠ 极点在积分区域 D 的外部时

积分区域 D 可表示为:

$$D=\{(r,\theta)\mid \alpha\le\theta\le\beta, r_1(\theta)\le r\le r_2(\theta)\}$$



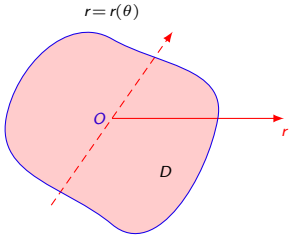
$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr.$$

二重积分在极坐标中化为二次积分

♣ 极点在积分区域 D 的内部时

积分区域 D 可表示为:

$$D=\{(r,\theta)\mid 0\le\theta\le 2\pi, 0\le r\le r(\theta)\}.$$



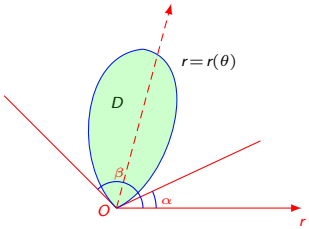
$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdrd\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{r(\theta)}f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$$

二重积分在极坐标中化为二次积分

♣ 极点在积分区域 D 的边界时

积分区域 D 可表示为:

$$D=\{(r,\theta)\mid \alpha\le\theta\le\beta, 0\le r\le r(\theta)\}.$$



$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdrd\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_0^{r(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr.$$

二次积分相关例题

例 1

计算 $\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}\,dxdy$，其中 $D: x^2+y^2 \le a^2$.

二次积分相关例题

例 1

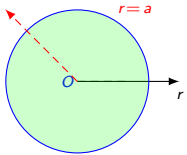
计算 $\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}\,dxdy$，其中 $D: x^2+y^2 \le a^2$.

解： 在极坐标系下

$$D: 0 \le r \le a, 0 \le \theta \le 2\pi.$$

$$\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}\,dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-r^2} r dr = \pi\left(1-e^{-a^2}\right).$$



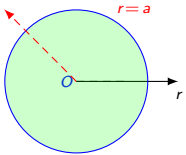
二次积分相关例题

例 1

计算 $\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}\,dxdy$，其中 $D: x^2+y^2 \le a^2$.

解： 在极坐标系下

$$D: 0 \le r \le a, 0 \le \theta \le 2\pi.$$



$$\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}\,dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-r^2} r dr = \pi\left(1 - e^{-a^2}\right).$$

注记： 极坐标系下能解决直角坐标系下某些“积不出来”的二重积分.

二次积分相关例题

例 2

求圆柱体 $x^2+y^2 \leq Rx(R>0)$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 所割下的立体（称为维维安尼体（Viviani）体）体积.

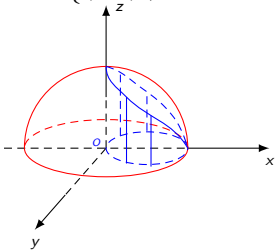
二次积分相关例题

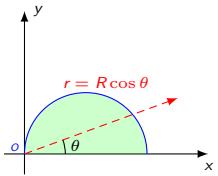
例 2

求圆柱体 $x^2+y^2 \le Rx(R>0)$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 所割下的立体（称为维维安尼体（Viviani）体）体积.

解：由对称性，体积为第一卦限部分的 4 倍. 第一卦限部分是一个曲顶柱体，其顶为上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，对应积分区域为：

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le Rx, 0\le y\}=\left\{(r,\theta)\mid 0\le r\le R\cos\theta, 0\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right\}.$$





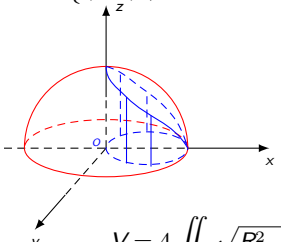
二次积分相关例题

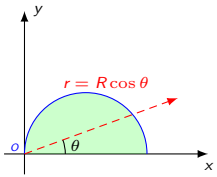
例 2

求圆柱体 $x^2+y^2 \le Rx (R>0)$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 所割下的立体（称为维维安尼体（Viviani）体）体积.

解：由对称性，体积为第一卦限部分的 4 倍. 第一卦限部分是一个曲顶柱体，其顶为上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，对应积分区域为：

$$D=\left\{(x,y) \mid x^2+y^2 \le Rx, 0 \le y\right\}=\left\{(r,\theta) \mid 0 \le r \le R\cos\theta, 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}\right\}.$$





$$V=4\iint_D \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{R\cos\theta} \sqrt{R^2-r^2}\,rdr$$

$$=\frac{4}{3}R^3\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1-\sin^3\theta\right) d\theta=\frac{4}{3}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)R^3.$$